

计算机程序设计 · 2021 年真题 (选项拆解 + 解析)

****类型**：**公开资料抽取 + 逐题拆解（B 级）| 满分 ****200**** . ****150**** 分钟

****边界****：回忆版 / 公开整理，****非****考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本地原文件: `资料/计算机真题原卷/2021.docx` / `2021.txt`

优先对照：2024 全量详解 · 2022 · 2023

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择	20	60
二、判断	10	20
三、填空	5	20
四、简答	4	40
五、计算/读程	3	30

— — —

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 60 分)

1. 已知整型 `a=2, b=3`, 求 `!a || b` 的值 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

答案: B · 考点 [1.2 数据的存储与运算](/posts/computer/notes/1.2-数据的存储与运算)

解析: `!a` $\rightarrow$ `!2` $\rightarrow$ 0 (逻辑非) ; `0 || 3` $\rightarrow$ 真 $\rightarrow$ 1 (逻辑或结果为 0/1) 。

2. 当 a 为奇数时为真、偶数为假, **不能满足**需求的是 ()

A. `a%2==1` B. `!(a%2)` C. `!(a%2==0)` D. `(a%2)&&(a%2>0)`

答案: B · 考点 [1.2 数据的存储与运算](/posts/computer/notes/1.2-数据的存储与运算)

解析: `a%2` 奇=1 偶=0; `!(a%2)` 对奇数得 0 (假) , 需求相反。

3. `int a=1,b=4,c; c=a/b;` 结束后 c 的值 ()

A. 1 B. 0.25 C. 0 D. 44200

答案: C · 考点 [1.2 数据的存储与运算](/posts/computer/notes/1.2-数据的存储与运算)

解析: 整除 `1/4=0` 。

4. 将两个字符串链接成一个, 可选用 ()

A. `strcat()` B. `strcpy()` C. `strlen()` D. `strcmp()`

答案: A · 考点 [1.6 数组](/posts/computer/notes/1.6-数组) / 串

解析: `strcat` 连接; `strcpy` 复制; `strlen` 长度; `strcmp` 比较。

5. 下列说法**错误**的是 ()

A. 被调函数可以不用 `return`

B. 被调函数可出现多个 `return`

C. 有返回值就一定要有 `return`

D. 一个 `return` 可返回多个值给调用函数

答案: D · 考点 [1.7 函数](/posts/computer/notes/1.7-函数)

解析: 一次 `return` 只能返回一个值 (可用指针/结构体间接带回多值) 。

6. 指针变量 p **不能**初始化为 ()

A. 地址 B. `NULL` C. `0` D. `1`

答案：D · 考点 [1.8 指针](/posts/computer/notes/1.8-指针)

解析：`1` 不是合法地址/`NULL` 语义。

7. 下列函数声明正确的是 ()

A. `void f(x,y);` B. `f(int x, int y);` C. `void f(int,int);` D. `void f(int x, y);`

答案：C · 考点 [1.7 函数](/posts/computer/notes/1.7-函数)

解析：声明中形参类型不可省；可只写类型。A 缺类型；B 缺返回类型（旧式不规范）；D 第二个形参缺类型。

8. 能作为输入文件名的**字符串常量**是 ()

A. `c:user\text.txt` B. `c\user\text.txt` C. `"c\user\text.txt"` D. `"c\\user\\text.txt"`

答案：D · 考点 [1.10 文件操作](/posts/computer/notes/1.10-文件操作)

解析：路径字符串需双引号；Windows 路径 `\` 在字符串中写作 `\\`。

9. 两有序表 n 、 m 个元素 ($n \leq m$) 归并，最少比较次数 ()

A. n B. m C. $n-1$ D. $m+n$

答案：A · 考点 [2.2 线性表](/posts/computer/notes/2.2-线性表) / 归并

解析：短表元素依次与长表比较插入，最少约 n 次比较。

10. 非空循环单链表 head，尾结点 p 满足 ()

A. `p->next==NULL` B. `p==NULL` C. `p->next==head` D. `p==head`

答案：C · 考点 [2.2 线性表](/posts/computer/notes/2.2-线性表)

解析：循环链表尾后继指向头（OCR 中 `pext` 即 `next`）。

11. 叶子权 {3,7,11,8,9,12} 构造哈夫曼树，高度是 ()

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

答案：B · 考点 [2.5 树和二叉树](/posts/computer/notes/2.5-树和二叉树)

解析：哈夫曼逐步合并，该权集高度一般为 4（回忆共识）。

12. 表 $\{3, 12, 24, 46, 10, 20\}$ ， $H(k) = k \% 9$ ，散列地址为 ****0**** 的元素个数（原文缺选项 A）

余数：3, 3, 6, 1, 1, 2 $\rightarrow$ 地址 0 的个数为 0；若问某常见地址，按表重算。

考点 [2.7 查找](/posts/computer/notes/2.7-查找)

13. 适用于折半查找的是（ ）

A. 链式无序 B. 链式有序 C. 顺序无序 D. 顺序有序

答案：D · 考点 [2.7 查找](/posts/computer/notes/2.7-查找)

14. 串 $s = \text{"software"}$ 子串数目（含空串）（ ）

A. 38 B. 35 C. 36 D. 37

答案：D · 考点 [2.4 串](/posts/computer/notes/2.4-串、数组和广义表)

解析：长度 $n=8$ ，子串数 $n(n+1)/2 + 1 = 37$ 。

15. 与****数据存储****无关的是（ ）

A. 顺序表 B. 链表 C. 散列表 D. 队列

答案：D · 考点 [2.1 数据结构基本概念](/posts/computer/notes/2.1-数据结构基本概念)

解析：队列是**逻辑结构**；A/B/C 是存储结构（或具体实现）。

16. 对新算法作性能分析的主要目的是（ ）

A. 找合理数据结构 B. 研究输入实例 C. 分析效率以求改进 D. 考量易懂易读

答案：C · 考点 [2.9 算法基本概念与分析](/posts/computer/notes/2.9-算法基本概念与分析)

17. 数据结构在计算机内存中的表示是指（ ）

A. 数据结构 B. 逻辑结构 C. 存储结构 D. 数据元素关系

答案：C · 考点 [2.1 数据结构基本概念](/posts/computer/notes/2.1-数据结构基本概念)

18. 十进制 630 的二进制是 ()

A. 1001110000 B. 1001110110 C. 1010110100 D. 1010100111

答案：B · 考点 进制

解析：630=512+118; 118=64+54; ... 得 1001110110。

19. 单链表 a 是 b 的前驱，在 a、b 间插入 c，应执行 ()

- A. c->link=b->link; b->link=c; B. b->link=c; c->link=a;
C. b->link=c->link; c->link=a; D. a->link=c; c->link=b;

答案：D · 考点 [2.2 线性表](/posts/computer/notes/2.2-线性表)

20. 递归算法实现一般需利用 ()

A. 队列 B. 栈 C. 循环链表 D. 双向链表

答案：B · 考点 [2.3 栈和队列](/posts/computer/notes/2.3-栈和队列)

二、判断题 (每题 2 分)

六、应用编程		3	30
题	命题	答案	
21	一个 C 程序里有且仅有一个 `main`		√
22	字符串 ``a`` 在内存中占 1 个字符	× (含 `\\0` 占 2)	

23	指针变量不可以为函数参数	×
24	定义函数可有 0 个或多个形参	√
25	全局变量必须定义在文件开头	×
26	二叉树每个叶子都有 2 个叶子	× (表述混乱, 错)
27	冒泡排序时间复杂度是 $O(n)$	× (一般 $O(n^2)$)
28	队列只在队首删、队尾插	√
29	无向/有向图区别在于顶点对无序/有序	√

三、填空题

- 1. 三种基本结构：顺序、选择、**循环**（重复）
- 2. ``b=(int)(a/9)%4``, ``a=28`` → ``b=3`` ($28/9=3.11... \rightarrow 3$, $3\%4=3$)
- 3. 打开文件用 `**fopen`**`
- 4. 高度 h 的树至少有 $**h+1**$ 个结点（单支）
- 5. 入栈 6,7,8,9,10, 合法出栈之一示例：`**6,7,8,9,10**` 或 `**10,9,8,7,6**` 等（题干常要求写出一种合法序列）

四、简答题要点

- 1. **数据结构**：相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合；**数据类型**：一组值的集合及定义在该集合上的一组操作。
- 2. **算法特点**：有穷、确定、可行、有输入、有输出；算法 vs 程序：算法强调步骤，程序是实现且可依赖具体语言/OS。
- 3. **指针**：地址；**指针变量**：存放地址的变量；关系：指针变量的值是指针。
- 4. **二叉树**五种形态：空；仅根；根+左；根+右；根+左右。

五、计算 / 读程

40. `fun` 求各位数字之和

- (1) 功能：求十进制各位数字和
- (2) 结果取决于输入；如输入 123 则输出 6

41. 指针 + switch 读程

```
` c
int j,a[]={1,3,5,7,9,11,13,15},*p=a+5;

for(j=4;j>0;j--) {

switch(j) {

case 1: case 2: printf("%d",*p); break;

case 3: printf("%d",*(--p));

case 4: printf("%d",*(--p));

}

}
```

`

- (1) 循环 4 次 (j=4,3,2,1)
- (2) 注意 case3 贯穿 case4；逐步模拟输出（回忆版答案以本地演算为准）

42. 无向图邻接矩阵（按图作答，图见原卷）

六、应用题

43. 交换 a、b 并输出较大值

思路：指针/引用交换 + 比较输出

```
c

void swap(int *x, int *y) { int t=*x; *x=*y; *y=t; }

// main 中 scanf 后 swap(&a,&b); printf("%d", a>b?a:b);
```

44. 剔除非数字字符输出

遍历字符串，`isdigit(c)` 则 `putchar(c)`。

45. Prim 最小生成树（以结点 1 为起点，过程见原图）

回炉

[原卷 PDF](/papers/computer/2021.pdf)

2024 · 考点拆分 · 系统笔记 1.1–2.9

返回：_索引 · 总索引

30	快速排序是不稳定排序	√
----	------------	---